

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
“ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ“**

Факультет компьютерных наук  
Образовательная программа “Программная инженерия“

**СОГЛАСОВАНО**

Научный руководитель  
Инженер-разработчик, Т-Банк  
Приглашённый преподаватель  
департамента программной  
инженерии

\_\_\_\_\_/ Е.А. Каравасева /  
“ “ \_\_\_\_\_ 2026 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Академический руководитель  
образовательной программы  
“Программная инженерия“  
Старший преподаватель департамента  
программной инженерии

\_\_\_\_\_/ Н.А. Павлов /  
“ “ \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ  
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ  
И ИИ-ПОМОЩНИКА.  
КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ  
Пояснительная записка  
ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ  
RU.17701729.12.17-01 81 01-2-ЛУ**

Исполнитель:  
Студент группы БПИ244  
\_\_\_\_\_/ А.Ю. Щербаков /  
“ “ \_\_\_\_\_ 2026 г.

|              |  |
|--------------|--|
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ дубл.  |  |
| Взам. инв.№  |  |
| Подп. и дата |  |
| Инв.№ подл.  |  |

**УТВЕРЖДЁН**  
**RU.17701729.12.17-01 81 01-2-ЛУ**

**ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ  
С ПОДДЕРЖКОЙ ВИДЕОСВЯЗИ  
И ИИ-ПОМОЩНИКА.  
КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ**

**Пояснительная записка**

**RU.17701729.12.17-01 81 01-2**

**Листов 14**

|              |              |             |              |              |
|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| Инов.№ подл. | Подп. и дата | Взам. инв.№ | Инов.№ дубл. | Подп. и дата |
|              |              |             |              |              |

**АННОТАЦИЯ**

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 81 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>АННОТАЦИЯ .....</b>                                              | <b>2</b>  |
| <b>1. ВВЕДЕНИЕ .....</b>                                            | <b>4</b>  |
| 1.1. Наименование программы .....                                   | 4         |
| 1.2. Краткая характеристика области применения .....                | 4         |
| <b>2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....</b>                     | <b>5</b>  |
| <b>3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....</b>                          | <b>6</b>  |
| <b>4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ .....</b>          | <b>7</b>  |
| <b>5. ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ .....</b>            | <b>8</b>  |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ .....</b>          | <b>9</b>  |
| <b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 — ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕРАТИВНОЙ МОДЕЛИ .....</b> | <b>13</b> |

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 81 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## 1. ВВЕДЕНИЕ

### 1.1. Наименование программы

Наименование программы – “Веб-приложение для онлайн-обучения с поддержкой видеосвязи и ИИ-помощника”.

Наименование программы на английском языке – “Web Application for Online Learning with Video Conferencing and AI Assistant”.

Краткое наименование программы – “Профессия”.

### 1.2. Краткая характеристика области применения

В настоящее время сохраняется устойчивый спрос на онлайн-образование: всё больше учащихся выбирают дистанционный формат как альтернативу или дополнение к очному обучению, а работодатели рассматривают курсы повышения квалификации в качестве регулярной формы профессионального развития. Существующие массовые платформы закрывают потребность в видеолекциях, однако значительно реже предоставляют единое рабочее пространство, в котором онлайн-встречи с преподавателем, интерактивная доска, проверка домашних заданий и контекстный ИИ-помощник доступны в рамках одного учебного процесса.

Целевой аудиторией разрабатываемой платформы “Профессия” являются учащиеся, заинтересованные в систематизированном изучении предмета под руководством преподавателя: школьники старших классов, студенты средних и высших учебных заведений, а также взрослые слушатели курсов повышения квалификации. Дополнительно платформой пользуются преподаватели и авторы курсов, для которых она выступает единым рабочим инструментом подготовки материалов, проведения вебинаров и проверки работ учащихся.

Областью применения программы является сфера цифровых технологий и онлайн-образования.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 81 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 81 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 81 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**4. ОЖИДАЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 81 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

**5. ИСТОЧНИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ**

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 81 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1

### ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ

Термины и сокращения, используемые в настоящем документе:

- 1. API** — Application Programming Interface – программный интерфейс приложения, набор правил и методов, позволяющий клиентской части (frontend) взаимодействовать с серверной (backend) для обмена данными.
- 2. ASGI** — Asynchronous Server Gateway Interface – асинхронная спецификация интерфейса между Python-приложением и веб-сервером. В проекте используется для одновременного обслуживания HTTP, WebSocket и Server-Sent Events.
- 3. Access Token** — Краткосрочный токен (1 час), используемый для доступа к защищённым ресурсам. При его истечении используется Refresh Token для получения новой пары токенов.
- 4. Backend** — Серверная часть веб-приложения, отвечающая за бизнес-логику, обработку данных, взаимодействие с базой данных, очередями и внешними сервисами. В проекте разрабатывается на Python (Django).
- 5. Celery** — Асинхронный исполнитель фоновых задач для Python. В проекте используется для отправки уведомлений, обработки платежей, синхронизации содержимого курса в векторное хранилище и других периодических задач.
- 6. CRUD** — Create, Read, Update, Delete – четыре базовые функции управления данными. В техническом задании требуется реализация этих операций для основных сущностей.
- 7. CSS Modules** — Технология локализации стилей в frontend, которая обеспечивает применение CSS-классов только в конкретном компоненте и исключает конфликты имён.
- 8. Daphne** — ASGI-сервер для Django Channels, обеспечивающий одновременное обслуживание HTTP, WebSocket и Server-Sent Events.
- 9. Django** — Высокоуровневый веб-фреймворк на Python. В проекте используется как основа серверной части, включая ORM, систему миграций и модуль администратора.
- 10. Django Channels** — Расширение Django для поддержки протоколов WebSocket и иных асинхронных каналов поверх ASGI. В проекте используется для канала ИИ-чата.
- 11. Docker** — Платформа контейнеризации приложений. Все сервисы проекта (frontend, backend, redis, rabbitmq, celery, celery-beat) разворачиваются через Docker Compose.
- 12. Drag-and-drop** — Способ взаимодействия пользователя с интерфейсом, при котором элементы перетаскиваются указателем мыши. В проекте используется в редакторе урока для конструирования страницы из блоков “текст”, “фото” и “видео”.
- 13. DRM** — Digital Rights Management – технология защиты воспроизведения видеозаписей от несанкционированного копирования. Применяется к записям вебинаров, опубликованным во внешний видеохостинг.
- 14. E2E-тестирование** — End-to-end тестирование – метод проверки программного обеспечения, при котором проверяется работа системы в целом по сквозным пользовательским сценариям, имитирующим реальные действия пользователя в браузере и взаимодействие с серверной частью.
- 15. Endpoint** — Конкретный адрес (URL) в API, к которому обращается клиентская часть для выполнения определённой операции.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 81 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

- 16. Frontend** — Клиентская часть веб-приложения, с которой взаимодействует пользователь в браузере. Отвечает за интерфейс и отображение данных. В проекте разрабатывается на React + TypeScript.
- 17. FSD** — Feature-Sliced Design – архитектурная методология разделения исходного кода клиентской части на слои (app, pages, widgets, features, entities, shared).
- 18. Heartbeat** — Периодический сигнал клиента к серверу, подтверждающий факт активного присутствия пользователя на онлайн-встрече или просмотра записи. В проекте используется при расчёте аналитики прогресса с защитой от завышения значений.
- 19. HS256** — Симметричный алгоритм подписи JWT-токена на основе HMAC-SHA-256. Применяется в данном проекте для подписи access- и refresh-токенов.
- 20. HTTP / HTTPS** — HyperText Transfer Protocol / Secure – протоколы передачи гипертекста между клиентом и сервером. HTTPS обеспечивает шифрование канала средствами TLS.
- 21. ИИ-помощник** — Программный модуль на базе большой языковой модели, интегрированный в платформу. Обладает контекстом курса (RAG), отвечает на вопросы ученика и модерирует ответы, исключая нежелательный контент.
- 22. Интерактивная доска** — Виртуальное рабочее пространство, позволяющее нескольким пользователям одновременно писать, рисовать, добавлять фигуры, текст, фрагменты кода и графики функций в режиме реального времени под модерацией преподавателя.
- 23. JSON** — JavaScript Object Notation – текстовый формат обмена данными, используемый для передачи информации между клиентом и сервером.
- 24. JWT** — JSON Web Token (RFC 7519) – компактный самодостаточный токен для безопасной передачи утверждений между сторонами в формате JSON. Используется в проекте для аутентификации.
- 25. Kinescope** — Внешний видеохостинг, в который загружаются записанные вебинары и видеоматериалы уроков; обеспечивает защищённое воспроизведение через встраиваемый плеер.
- 26. Лендинг** — Целевая веб-страница, на которую попадают незарегистрированные пользователи. Содержит маркетинговую информацию, описание курсов и призыв к действию.
- 27. Модальное окно** — Элемент интерфейса, который блокирует работу с основным окном приложения до тех пор, пока пользователь не закроет его или не выполнит требуемое действие.
- 28. Модератор** — Роль платформы с максимальным уровнем прав. Управляет приглашением преподавателей, авторами курсов, публикацией курсов и установкой признака “специальный курс”; имеет права просмотра и редактирования любого курса, задания и встречи в рамках платформы, а также рассмотрения заявок на специальные курсы.
- 29. Notificore** — Внешний сервис, через который отправляются SMS-сообщения с одноразовыми кодами и SMS-уведомлениями.
- 30. OAuth 2.0** — Открытый стандарт авторизации, позволяющий пользователю предоставить сервису доступ к своим данным у третьей стороны (Yandex, VK) без передачи пароля.
- 31. OpenAPI** — Стандарт описания REST API (используется версия 3.0). В проекте формируется автоматически и доступен по адресу /api/schema/.
- 32. ORM** — Object-Relational Mapping – технология, позволяющая работать с базами данных, используя объектно-ориентированный код вместо прямых SQL-запросов. В проекте используется Django ORM.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 81 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

- 33. PBKDF2** — Криптографический алгоритм безопасного хеширования паролей. В проекте используется встроенный механизм хеширования паролей Django (PBKDF2 с SHA-256).
- 34. PostgreSQL** — Реляционная система управления базами данных, выбранная для хранения структурированной информации проекта (пользователи, курсы, уроки, работы учеников, платежи и др.).
- 35. Преподаватель** — Роль платформы. Имеет доступ к созданию и редактированию своих курсов, уроков, домашних заданий, проведению вебинаров, проверке работ учеников, а также рассмотрению заявок на свои специальные курсы.
- 36. Провайдер видеосвязи** — Внешний сервис, обеспечивающий передачу видео и звука участников вебинара, текстовый чат, запись встречи. Токены доступа к каналу выдаются серверной частью платформы.
- 37. Провайдер интерактивной доски** — Внешний сервис, обеспечивающий синхронизацию состояния общей доски между участниками вебинара. Идентификатор и токен комнаты выдаются серверной частью платформы.
- 38. RabbitMQ** — Брокер сообщений, используемый Celery для постановки фоновых задач и шиной событий для уведомлений.
- 39. RAG** — Retrieval-Augmented Generation – метод генерации ответов ИИ, при котором модель сначала обращается к внешней базе знаний (к содержимому курса), находит релевантную информацию и формирует ответ на её основе.
- 40. React** — JavaScript-библиотека для построения пользовательских интерфейсов с компонентным подходом. В проекте применяется в составе клиентской части совместно с TypeScript.
- 41. Redis** — Высокопроизводительное in-memory хранилище типа “ключ-значение”. В проекте используется как кэш, как backend результатов Celery и как каналный слой Django Channels.
- 42. Refresh Token** — Долгосрочный токен (7 дней), используемый для получения нового Access Token без повторного введения пароля. Подлежит ротации при каждом обновлении пары токенов.
- 43. REST** — Representational State Transfer – архитектурный стиль взаимодействия компонентов приложения в сети, основанный на стандартах HTTP и JSON.
- 44. Полевая модель (RBAC)** — Role-Based Access Control – механизм управления доступом, при котором права пользователей определяются их ролями. В проекте выделены роли: ученик (student), преподаватель (teacher), модератор (moderator); подробно описаны в Приложении 2.
- 45. S3** — Amazon Simple Storage Service – протокол объектного хранилища. В проекте используется S3-совместимое хранилище (Yandex Object Storage) для хранения файлов пользователей и материалов курсов.
- 46. Slug** — Человекочитаемый идентификатор ресурса в URL, состоящий из строчных латинских букв, цифр и дефисов. В проекте применяется для адресов карточек курсов и уроков, в том числе для прямых ссылок на специальные курсы.
- 47. SMS** — Short Message Service – служба коротких сообщений. В проекте используется для доставки одноразовых кодов подтверждения и восстановления пароля по номеру телефона через сервис Notifcore.
- 48. Специальный курс** — Курс с установленным признаком “специальный”, доступ к которому предоставляется только по заявке пользователя и решению модератора или преподавателя. Не отображается в общем каталоге; доступен по прямой ссылке от преподавателя.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 81 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

- 49. SSE** — Server-Sent Events – односторонний протокол доставки событий от сервера клиенту поверх HTTP. В проекте используется для передачи уведомлений в реальном времени.
- 50. Swagger UI** — Интерактивная веб-страница для просмотра и проверки REST API, построенная на основе описания OpenAPI. В проекте формируется автоматически и применяется как инструмент работы с серверными эндпоинтами в среде разработки.
- 51. TanStack Query** — Библиотека серверного кэширования и управления асинхронными запросами на стороне клиента. Обеспечивает кэширование ответов API, оптимистичные обновления и инвалидацию кэша.
- 52. TUS** — Открытый протокол загрузки файлов с поддержкой возобновления при разрыве соединения. Применяется при загрузке крупных видео в редакторе урока.
- 53. TypeScript** — Расширение JavaScript со статической типизацией, компилируемое в JavaScript. В проекте применяется в строгом режиме (`strict`) для всей клиентской части.
- 54. Ученик** — Роль платформы. Имеет доступ к каталогу курсов, их покупке, прохождению уроков, выполнению домашних заданий, участию в онлайн-встречах в рамках приобретённых курсов и подаче заявок на специальные курсы.
- 55. Vector Store** — Внешнее векторное хранилище, в которое автоматически синхронизируется содержимое курса для обеспечения работы ИИ-помощника по методу RAG.
- 56. Vite** — Инструмент сборки frontend, обеспечивающий быструю разработку благодаря Native ES Modules и быструю сборку для production. Используется для сборки клиентской части на React.
- 57. VK ID** — Сервис идентификации и авторизации компании VK, используемый в проекте как один из OAuth-провайдеров регистрации и входа.
- 58. WebSocket** — Двусторонний протокол связи между клиентом и сервером поверх единственного TCP-соединения. В проекте используется для канала ИИ-чата.
- 59. Yandex GPT** — Семейство больших языковых моделей компании “Яндекс“, используемое в качестве модели ответа ИИ-помощника. Доступ осуществляется через REST API.
- 60. Yandex ID** — Сервис идентификации и авторизации компании “Яндекс“, используемый в проекте как один из OAuth-провайдеров регистрации и входа.
- 61. Yandex Object Storage** — S3-совместимое объектное хранилище компании “Яндекс“, используемое в проекте для хранения файлов пользователей, материалов курсов и побочных артефактов вебинаров.
- 62. Заявка на участие** — Запрос пользователя на доступ к специальному курсу, имеющий один из трёх статусов: “pending“ (на рассмотрении), “approved“ (одобрена), “rejected“ (отклонена). При одобрении доступ к курсу выдаётся без оплаты.
- 63. Zustand** — Библиотека управления клиентским состоянием для React. Используется в frontend для хранения профиля пользователя, корзины, состояний редактора урока, ИИ-чата и уведомлений.

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 81 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ГЕНЕРАТИВНОЙ МОДЕЛИ

- Цели применения модели
- Перечень применённых генеративных моделей
- Способ применения модели

|                         |              |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                         |              |              |              |              |
| Изм.                    | Лист         | № докум.     | Подп.        | Дата         |
| RU.17701729.12.17-01 81 |              |              |              |              |
| Инв. № подл.            | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |

[illegible]